Тогда:

$$F(x,y) = \int\limits_{\mathcal{L}} \left(\frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{\partial F}{\partial y} dy \right), \tag{5.72}$$

где $\mathcal{L}$ – произвольная кривая, соединяющая некоторую точку (x_0, y_0) с фиксированной точкой (x, y). Точка (x_0, y_0) выбирается произвольным образом при единственном условии – в ней не должно нарушаться условие существования дифференциала: $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$.

5.14 Теорема Грина

Теорема 7

Пусть $P(x,y)$ и $Q(x,y)$ – непрерывно дифференцируемые функции в области D, ограниченной кусочно-гладким простым контуром $\mathcal{L}$. Тогда имеет место следующая формула:

$$\int\limits_{\mathcal{L}} (Pdx + Qdy) = \iint\limits_{D} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy. \tag{5.73}$$

Доказательство:

Рассмотрим двойной интеграл $\iint\limits_{D} \frac{\partial P}{\partial y} dxdy$, где область D представляет собой криволинейную трапецию.

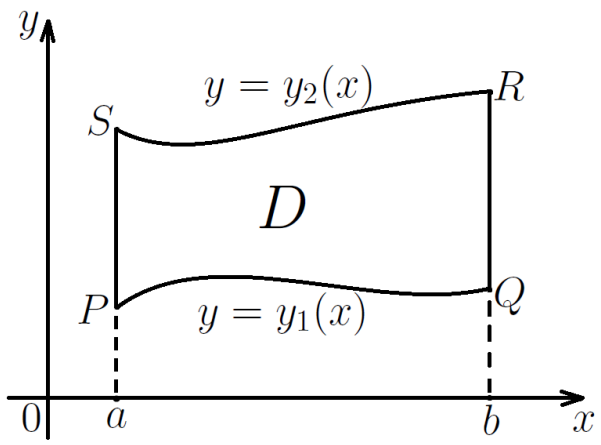

Рис. 52: Область D. Криволинейная трапеция первого типа

$$\iint\limits_D \frac{\partial P}{\partial y} dxdy = \int\limits_a^b dx \int\limits_{y_1(x)}^{y_2(x)} \frac{\partial P}{\partial y} dy = \int\limits_a^b dx \cdot (P(x, y_2(x)) - P(x, y_1(x))) =$$

Данный определенный интеграл по формуле (5.42) можно представить как разность двух криволинейных интегралов по кривым SR и PQ :

$$= \int\limits_{SR} P(x,y)dx - \int\limits_{PQ} P(x,y)dx = \int\limits_{SR} P(x,y)dx + \int\limits_{QP} P(x,y)dx \qquad (5.74)$$

К правой части формулы (5.74) добавим два нулевых интеграла по вертикальным отрезкам RQ и PS :

$$\iint\limits_D \frac{\partial P}{\partial y} dxdy = \int\limits_{SR} P(x,y)dx + \underbrace{\int\limits_{RQ} P(x,y)dx}_{=0} + \int\limits_{QP} P(x,y)dx + \underbrace{\int\limits_{PS} P(x,y)dx}_{=0} =$$

$$= \oint\limits_{SRQPS} P(x,y)dx = -\oint\limits_{SPQRS} P(x,y)dx. \qquad (5.75)$$

Формула (5.75) справедлива и для областей более сложного вида, которые можно разбить на конечное число криволинейных трапеций вертикальными прямыми.

Аналогично выводится формула:

$$\iint\limits_D \frac{\partial Q}{\partial x} dxdy = \oint\limits_{SPQRS} Q(x,y)dy. \qquad (5.76)$$

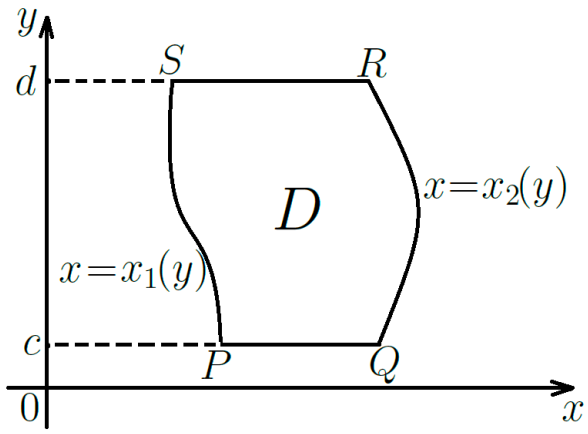

Рис. 53: Область D. Криволинейная трапеция второго типа

Наконец, если область D одновременно удовлетворяет условиям обоих случаев, то есть разлагается на конечное число трапеций как первого, так и второго типов, то для нее будут справедливы обе формулы (5.75) и (5.76). Вычтем из уравнения (5.76) уравнение (5.75). Тогда для замкнутого контура $\mathcal{L}$ получим формулу Грина:

$$\oint\limits_{\mathcal{L}} (Pdx + Qdy) = \iint\limits_{D} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy. \tag{5.77}$$

Теперь докажем формулу Грина для односвязной области общего вида D с кусочно-гладкой границей $\mathcal{L}$. Впишем в D некоторый многоугольник A и опишем вокруг D многоугольник B. Так как многоугольник можно разбить на криволинейные трапеции, то будет выполнено:

$$\oint\limits_{\partial A} (Pdx + Qdy) = \iint\limits_{A} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy. \tag{5.78}$$

Здесь ∂A обозначает границу области A.

Если длина наибольшей из сторон ломаной ∂A стремится к нулю, то интеграл по ломаной стрмится к интегралу по кривой $\mathcal{L}$. Докажем, что двойной интеграл по многоугольнику A в формуле (5.78) стремится к двойному интегралу по области D. Для этого выберем описанный многоугольник B таким образом, чтобы он отличался по площади от A не более, чем на ε. Для краткости положим $f = \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$. В силу непрерывности, функция f будет ограничена в многоугольнике B :

$$|f| \leq M. \tag{5.79}$$

Тогда:

$$\left| \iint\limits_{D} f dxdy - \iint\limits_{A} f dxdy \right| = \left| \iint\limits_{D\setminus A} f dxdy \right| \leq \iint\limits_{D\setminus A} |f| dxdy \leq$$

$$\leq \iint\limits_{B\setminus A} |f| dxdy \underset{\substack{\uparrow \\ (5.79)}}{\leq} M \cdot \underbrace{\iint\limits_{B\setminus A} dxdy}_{\text{площадь } B\setminus A} \leq M \cdot \varepsilon \longrightarrow 0 \tag{5.80}$$

при измельчении сторон многоугольника. Учитывая (5.80), сделаем предельный переход в формуле (5.78). Получим формулу Грина для односвязной области с кусочно-гладкой границей:

$$\oint\limits_{\mathcal{L}} (Pdx + Qdy) = \iint\limits_{D} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy. \tag{5.81}$$

Пример неприменимости теоремы 7 (теоремы Грина)

Пусть $P(x,y) = -\frac{y}{x^2+y^2}$, $Q = \frac{x}{x^2+y^2}$, контур $\mathcal{L}$ представляет собой единичную окружность:

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases}, \quad 0 \le t \le 2\pi.$$

Тогда:

$$-\frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{x^2+y^2-2y^2}{(x^2+y^2)^2)} + \frac{x^2+y^2-2x^2}{(x^2+y^2)^2)} = \frac{\cancel{x^2} + \cancel{y^2} - \cancel{2y^2} + \cancel{x^2} + \cancel{y^2} - \cancel{2x^2}}{(x^2+y^2)^2} = 0$$

всюду кроме точки $(0,0)$, когда знаменатель обращается в 0.

Следовательно,

$$\iint\limits_{D} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy = 0. \tag{5.82}$$

С другой стороны,

$$\int\limits_{\mathcal{L}} (Pdx + Qdy) = \int\limits_{0}^{2\pi} (-\sin t \cdot d(\cos t) + \cos t \cdot d(\sin t)) =$$

$$= \int\limits_{0}^{2\pi} \left(\sin^2 t + \cos^2 t\right) dt = \int\limits_{0}^{2\pi} dt = 2\pi \neq 0, \tag{5.83}$$

то есть результаты в формулах (5.82) и (5.83) отличаются. Теорема Грина здесь не работает, так как функции P и Q должны быть непрерывно дифференцируемы во всей области D, а здесь это условие нарушается в точке $(0,0)$.

Альтернативное доказательство признака независимости интеграла $\int\limits_{\mathcal{L}} (Pdx + Qdy)$ от пути.

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \qquad \forall\ (x,y).$$

Пусть $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ всюду в области D. Возьмем простой замкнутый контур $\mathcal{L}$, лежащий в D. Тогда по теореме Грина:

$$\oint\limits_{\mathcal{L}} (Pdx + Qdy) = \iint\limits_{D} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy = 0,$$

что эквивалентно независимости интеграла от пути.

В обратную сторону. Допустим, что интеграл по любому замкнутому контуру в области D равен нулю. Докажем, что $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$.

От противного. Пусть в некоторой точке $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} > 0$ (случай < 0 аналогичен). В силу непрерывности $\frac{\partial Q}{\partial x}$ и $\frac{\partial P}{\partial y}$ существует окрестность D данной точки, в которой $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} > \varepsilon > 0$. Пусть $\mathcal{L}$ – контур, ограничивающий эту окрестность. Тогда:

$$\iint\limits_{D} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy > 0 \Rightarrow \Big/\text{Теорема Грина}\Big/ \Rightarrow \oint\limits_{\mathcal{L}} (Pdx + Qdy) > 0.$$

Противоречие.

■

5.15 Поверхностный интеграл второго рода

Рассмотрим гладкую двустороннюю поверхность G. Выберем одну из ее сторон, задав направление нормали к поверхности. Пусть на поверхности G задана некоторая функция $f(x, y, z)$. Разобъем G на частичные поверхности G_i набором кусочно-гладких кривых (разбиение на произвольные квадрируемые области). Пусть $M_i(x_i, y_i, z_i)$ – произвольная точка на элементе G_i. Каждую из частичных поверхностей G_i спроектируем на плоскость XOY. Обозначим проекции за D_i. Тогда можно составить интегральную сумму:

$$\sigma = \sum_{i=1}^{n} f(x_i, y_i, z_i) \cdot S(D_i), \tag{5.84}$$

где $S(D_i)$ – это площадь области D_i, взятая со знаком "+," если выбрана верхняя сторона поверхности (угол между нормалью и ортом оси OZ

меньше $\frac{\pi}{2}$) и со знаком "$-$," если нижняя (угол между нормалью и ортом оси OZ больше $\frac{\pi}{2}$).

Если при измельчении разбиения ($\max\limits_i d_i \to 0$) интегральная сумма имеет конечный предел, не зависящий от способа разбиения и выбора точек M_i, то он называется поверхностным интегралом 2 рода от фунции f по поверхности G и обозначается символом:

$$\iint\limits_G f(x,y,z)dxdy = \lim_{\max\limits_i d_i \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(x_i,y_i,z_i)\cdot S(D_i). \tag{5.85}$$

Мы получили интеграл по выбранной стороне поверхности (указание на сторону поверхности следует оговаривать особо). Аналогично через проекции частичных поверхностей G_i на плоскости XOZ и YOZ можно определить интегралы:

$$\iint\limits_G f(x,y,z)dxdz \text{ и } \iint\limits_G f(x,y,z)dydz. \tag{5.86}$$

Если задать на поверхности G три функции $P(x,y,z)$, $Q(x,y,z)$ и $R(x,y,z)$, то можно определить интеграл:

$$\iint\limits_G \left(Pdydz + Qdzdx + Rdxdy\right). \tag{5.87}$$

В случае, когда поверхность задана явным уравнением $z = z(x,y)$, поверхностный интеграл несложно свести к двойному интегралу. Если выбрана верхняя сторона поверхности:

$$\iint\limits_G f(x,y,z)dxdy = \iint\limits_D f(x,y,z(x,y))dxdy. \tag{5.88}$$

Если выбрана нижняя сторона поверхности:

$$\iint\limits_G f(x,y,z)dxdy = -\iint\limits_D f(x,y,z(x,y))dxdy. \tag{5.89}$$

5.16 Связь поверхностных интегралов 1 и 2 рода

В определении поверхностного интеграла 1 рода используется площадь поверхности, в определении поверхностного интеграла 2 рода – площадь

проекции.

Связь между площадями частичных поверхностей G_i и их проекциями D_i на плоскость XOY дается формулой (4.29):

$$S(G_i) = \iint\limits_{D_i} \frac{dxdy}{\cos\gamma}, \tag{5.90}$$

где γ – острый угол между нормлью и осью OZ. Поверхность G – гладкая $\Rightarrow$ $\frac{1}{\cos\gamma}$ – непрерывная функция $\Rightarrow$ можно применить теорему о среднем:

$$S(G_i) = \frac{1}{\cos\widetilde{\gamma}_i} \cdot S(D_i), \tag{5.91}$$

где $\widetilde{\gamma}_i$ – угол нормали с осью OZ в некоторой точке поверхности G_i. Выразим из (5.91) площадь $S(D_i)$ и подставим ее в формулу для интегральной суммы (5.84):

$$\sigma = \sum_{i=1}^{n} f(x_i, y_i, z_i) \cdot \cos\widetilde{\gamma}_i \cdot S(G_i). \tag{5.92}$$

Сопоставим ее с интегральной суммой σ^* для поверхностного интеграла первого рода $\iint\limits_G f(x, y, z) \cdot \cos\gamma d\sigma$:

$$\sigma^* = \sum_{i=1}^{n} f(x_i, y_i, z_i) \cdot \cos\gamma_i \cdot S(G_i), \tag{5.93}$$

где γ_i – угол нормали с осью OZ в точке (x_i, y_i, z_i). Функция $\cos\gamma$ непрерывна в замкнутой ограниченной области. Значит для любого наперед заданного ε можно выбрать столь малый максимальный диаметр G_i, что в пределах каждой из частичных поверхностей G_i функция $\cos\gamma$ будет меняться не более, чем на ε.

Пусть f – ограниченная функция ($|f| \leq M$). Составим модуль разности интегральных сумм для интегралов 1 и 2 рода:

$$|\sigma - \sigma^*| = \Big| \sum_{i=1}^{n} f(x_i, y_i, z_i) \cdot (\cos\widetilde{\gamma}_i - \cos\gamma_i) \cdot S(G_i) \Big| \leq$$

$$\leq \sum_{i=1}^{n} \underbrace{|f(x_i, y_i, z_i)|}_{\leq M} \cdot \underbrace{|\cos\widetilde{\gamma}_i - \cos\gamma_i|}_{\leq \varepsilon} \cdot S(G_i) \leq M \cdot \varepsilon \cdot S(G_i) \longrightarrow 0 \quad (5.94)$$

при измельчении разбиения. Таким образом, в пределе интегральные суммы для интегралов 1 и 2 рода совпадают и будет выполнено:

$$\iint\limits_G f(x, y, z)dxdy = \iint\limits_G f(x, y, z)\cos\gamma d\sigma. \quad (5.95)$$

Замечание

Если поменять сторону поверхности на нижнюю, то нормаль тоже изменится и в обоих интегралах поменяется знак.

Общий случай задания поверхности

При рассмотрении связи поверхностных интегралов 1 и 2 рода мы предполагали, что поверхность однозначно проектируется на плоскость XOY. Например, явно заданная поверхность $z = z(x, y)$ однозначно проектируется на плоскость XOY.

Однако, в общем случае это не так. Здесь интеграл строится по тому же принципу, но площади проекций $S(D_i)$ приходится брать, возможно, с разными знаками (если одни элементы поверхности оказываются лежащими сверху, а другие – снизу).

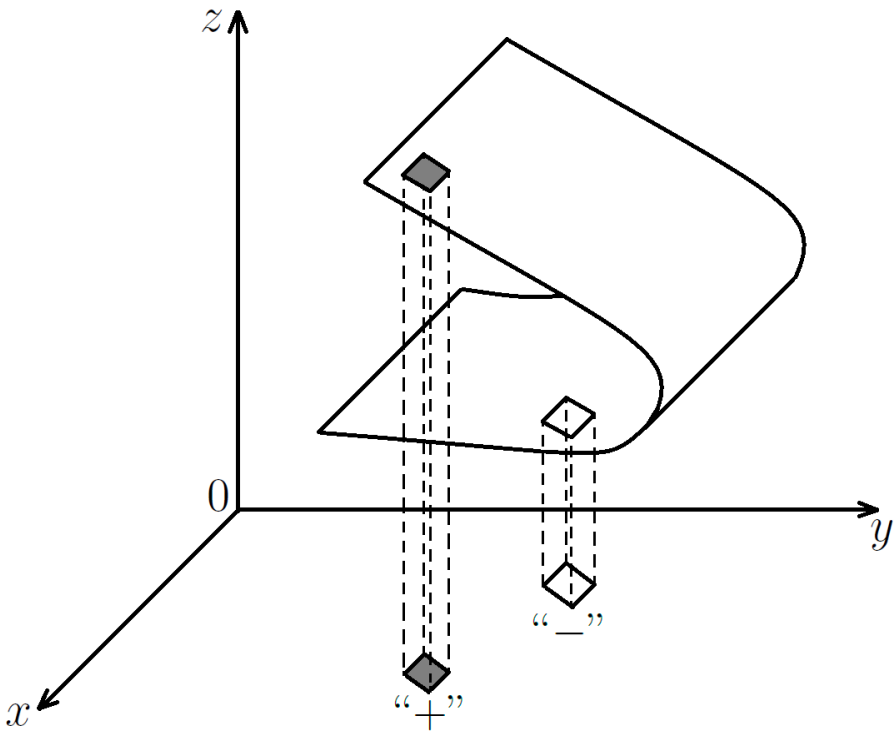

Рис. 54: Поверхность общего вида

Однако, здесь может встретиться и такой случай, когда элемент G_i лежит частью сверху, частью снизу, то есть не проектируется на плоскость XOY взаимно однозначно. При измельчении разбиения вклад подобных “неправильных” элементов становится ничтожным и в интегральную сумму их можно не включать.

5.17 Вычисление поверхностного интеграла 2 рода

Пусть поверхность задана уравнениями:

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v), \quad z = z(u, v), \quad \text{где } u, v \in D. \tag{5.96}$$

Воспользуемся формулой (5.95) связи поверхностных интегралов 1 и 2 рода:

$$\iint\limits_G f(x, y, z)dxdy = \iint\limits_G f(x, y, z)\cos\gamma d\sigma. \tag{5.97}$$

При параметрическом задании поверхности направляющий косинус нормали может быть вычислен по формуле (4.18):

$$\cos\gamma = \pm\frac{C}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}, \tag{5.98}$$

$$\text{где } A = \begin{vmatrix} y'_u & z'_u \\ y'_v & z'_v \end{vmatrix}, \quad B = \begin{vmatrix} z'_u & x'_u \\ z'_v & x'_v \end{vmatrix}, \quad C = \begin{vmatrix} x'_u & y'_u \\ x'_v & y'_v \end{vmatrix}. \tag{5.99}$$

Тогда элемент площади поверхности может быть вычислен по формуле (4.22):

$$d\sigma = \sqrt{A^2+B^2+C^2}dudv. \tag{5.100}$$

Подставляя выражения для $\cos\gamma$ и $d\sigma$ в формулу (5.97), получаем:

$$\iint\limits_G f(x,y,z)dxdy = \pm\iint\limits_D f(x(u,v),y(u,v),z(u,v))\cdot Cdudv. \tag{5.101}$$

Выбор знака перед интегралом отвечает стороне поверхности. Если ориентация плоскости (u,v) соответствует ориентации поверхности G, то следует выбрать знак "+." В ином случае – знак "−."

Аналогично можно получить формулу для вычисления поверхностного интеграла 2 рода в общем виде:

$$\iint\limits_G (Pdydz + Qdzdx + Rdxd) = \iint\limits_G (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)\,d\sigma =$$

$$= \pm\iint\limits_D (PA + QB + RC)\,dudv. \tag{5.102}$$

Поток векторного поля

Пусть задано векторное поле $\vec{A}(x,y,z)$:

$$\vec{A} = A_x\cdot\vec{i} + A_y\cdot\vec{j} + A_z\cdot\vec{k}. \tag{5.103}$$

Определение

Потоком векторного поля через ориентированную поверхность G называется поверхностный интеграл 1 рода следующего вида:

$$\iint\limits_G A_n d\sigma, \tag{5.104}$$

где A_n – это проекция вектора $\vec{A}$ на нормаль $\vec{n}$ к поверхности G :

$$\vec{n} = \cos\alpha \cdot \vec{i} + \cos\beta \cdot \vec{j} + \cos\gamma \cdot \vec{k}.$$

Поток также может быть представлен в виде поверхностного интеграла 2 рода:

$$\iint\limits_G A_n d\sigma = \iint\limits_G (A_x \cos\alpha + A_y \cos\beta + A_z \cos\gamma)\, d\sigma = \Big/ \text{формула (5.102)} \Big/ =$$

$$= \iint\limits_G (A_x dydz + A_y dzdx + A_z dxdy)\,. \qquad (5.105)$$

Замечание

Иногда для сокращения записи вводят ориентированный элемент площади поверхности:

$$\vec{d\sigma} = \vec{n} \cdot d\sigma. \qquad (5.106)$$

Тогда поток векторного поля может быть записан в виде:

$$\iint\limits_G (\vec{A}, \vec{d\sigma}) = \iint\limits_G (\vec{A} \cdot \vec{n}) d\sigma. \qquad (5.107)$$

Процедура вычисления поверхностного интеграла 2 рода

$$\iint\limits_G (\vec{A}, \vec{d\sigma}) = \iint\limits_G (\vec{A} \cdot \vec{n}) d\sigma = \pm \iint\limits_{D_1} A_x(x(y,z), y, z) dydz \pm$$

$$\pm \iint\limits_{D_2} A_y(x, y(x,z), z) dxdz \pm \iint\limits_{D_3} A_z(x, y, z(x,y)) dxdy. \qquad (5.108)$$

где D_1, D_2 и D_3 – проекции G на плоскости YOZ, XOZ и XOY соответственно.

Выбор знака в интеграле $\pm \iint\limits_{D_3} A_z(x, y, z(x,y)) dxdy$.

Поверхность следует разбить на части, для которых угол между нормалью $\vec{n}$ и ортом оси OZ меньше или больше $\frac{\pi}{2}$.

• Знак “+”, если $\vec{n}$ и орт оси OZ направлены в одну сторону (то есть угол между ними $< \frac{\pi}{2}$).

• Знак “$-$”, если $\vec{n}$ и орт оси OZ направлены в разные стороны.

• Те части поверхности, для которых угол между нормалью $\vec{n}$ и ортом оси OZ равен $\frac{\pi}{2}$, проектируются в линию, площадь которой равна нулю. Следовательно, соответствующий интеграл по области нулевой площади (линии) тоже равен нулю.

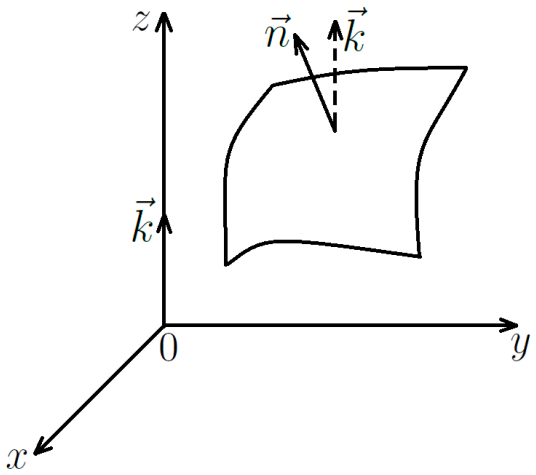

Рис. 55: Выбор знака в интеграле

Знак в интегралах $\iint\limits_{D_1} \ldots$ и $\iint\limits_{D_2} \ldots$ выбирается по тому же принципу.

5.18 Теорема Стокса

Зададим параметрически гладкую поверхность G, ограниченную контуром $\mathcal{L}$:

$$x = x(u, v),\ y = y(u, v),\ z = z(u, v), \tag{5.109}$$

где параметры u, v принадлежат плоской области D, ограниченной контуром Λ. Положим $x(u, v),\ y(u, v),\ z(u, v)$ дважды непрерывно дифференцируемыми функциями.

Выберем сторону поверхности так, чтобы положительному обходу контура Λ соответствовал положительный обход контура $\mathcal{L}$. Тем самым, мы определим знак в направляющих косинусах нормали в формуле (4.18):

$$\cos\alpha = \frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}, \quad \cos\beta = \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}},$$